绝密★启用前

考生姓名	
考生编号	

2018 年全国硕士研究生招生考试

数学（三）解析

（科目代码：303）

考生注意事项

1. 考生必须严格遵守各项考场规则.

（1）**考生在考试开考 15 分钟后不得入场.**

（2）交卷出场时间不得早于考试结束前 30 分钟.

（3）交卷结束后，不得再进考场续考，也不得在考场附近逗留或交谈.

2. 答题前，应按准考证上的有关内容填写答题卡上的“考生姓名”“报考单位”“考生编号”等信息.

3. 答案必须按要求填涂或写在指定的答题卡上.

（1）填涂部分应该按照答题卡上的要求用 2B 铅笔完成. 如要改动，必须用橡皮擦干净.

（2）书写部分必须用（蓝）黑色字迹钢笔、圆珠笔或签字笔在答题卡上作答. 字迹要清楚.

4. 考试结束后，将答题卡装入原试卷袋中，试卷交给监考人员.

题型	选择题	填空题	解答题
分值	32 分	24 分	94 分
自测分			


考研数学三
历年真题
配套讲解

2018 年全国硕士研究生招生考试数学（三）解析

一、选择题（本题共 8 小题，每小题 4 分，共 32 分. 在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请把所选项前的字母填在题后的括号内.）

(1) 下列函数中，在 $x=0$ 处不可导的（　）.

（A） $f(x)=|x|\sin|x|$

（B） $f(x)=|x|\sin\sqrt{|x|}$

（C） $f(x)=\cos|x|$

（D） $f(x)=\cos\sqrt{|x|}$

【答案】(D)

【解析】

判断函数在 $x=0$ 处是否可导，只需根据导数定义考察极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}$.

（A） $f(x)=|x|\sin|x|$，且 $f(0)=0$.

当 $x>0$ 时，$|x|=x$，$\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{|x|\sin|x|}{x}=\lim\limits_{x\to 0^+}\sin x=0$；

当 $x<0$ 时，$|x|=-x$，$\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{|x|\sin|x|}{x}=\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{(-x)\sin(-x)}{x}=\lim\limits_{x\to 0^-}\sin x=0$.

因此 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导，且 $f'(0)=0$.

（B） $f(x)=|x|\sin\sqrt{|x|}$，且 $f(0)=0$.

当 $x>0$ 时，$\dfrac{|x|\sin\sqrt{|x|}}{x}=\sin\sqrt{x}\to 0$；当 $x<0$ 时，$\dfrac{|x|\sin\sqrt{|x|}}{x}=-\sin\sqrt{-x}\to 0$.

$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{|x|\sin\sqrt{|x|}}{x}=0$,，所以 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导，且 $f'(0)=0$.

（C） $f(x)=\cos|x|$，且 $f(0)=1$. 由于余弦函数为偶函数，有 $\cos|x|=\cos x$，因此 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\cos|x|-1}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\cos x-1}{x}$.

利用等价无穷小 $\cos x-1\sim-\dfrac{x^2}{2}\quad(x\to 0)$，得 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\cos x-1}{x}=\lim\limits_{x\to 0}-\dfrac{x}{2}=0$.

故 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导，且 $f'(0)=0$.

（D） $f(x)=\cos\sqrt{|x|}$，且 $f(0)=1$. 由 $\cos t-1\sim-\dfrac{t^2}{2}\quad(t\to 0)$，令 $t=\sqrt{|x|}$，则 $\cos\sqrt{|x|}-1\sim-\dfrac{|x|}{2}$.

因此右导数为 $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\cos\sqrt{|x|}-1}{x}=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{-|x|/2}{x}=-\dfrac{1}{2}$，左导数为 $\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{\cos\sqrt{|x|}-1}{x}=\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{-|x|/2}{x}=\dfrac{1}{2}$.

左右导数不相等，故 $f(x)=\cos\sqrt{|x|}$ 在 $x=0$ 处不可导.

综上所述，答案选（D）.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

(2) 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上二阶可导，且 $\int_0^1 f(x)dx=0$，则（　）.

(A) 当 $f'(x)<0$ 时，$f(\frac{1}{2})<0$　　(B) 当 $f''(x)<0$ 时，$f(\frac{1}{2})<0$

(C) 当 $f'(x)>0$ 时，$f(\frac{1}{2})<0$　　(D) 当 $f''(x)>0$ 时，$f(\frac{1}{2})<0$

【答案】(D)

【解析】

(法一) 特殊值

对于选项 (A)，取 $f(x)=-x+\frac{1}{2}, f'(x)<0$，满足 $\int_0^1 f(x)dx=0$，但是 $f\left(\frac{1}{2}\right)=0$.

对于选项 (B)，取 $f(x)=-x^2+x-\frac{1}{6}, f''(x)<0$，满足 $\int_0^1 f(x)dx=0$，但是 $f\left(\frac{1}{2}\right)>0$.

对于选项 (C)，取 $f(x)=x-\frac{1}{2}, f'(x)>0$，满足 $\int_0^1 f(x)dx=0$，但是 $f\left(\frac{1}{2}\right)=0$，故答案选 (D).

(法二) 在 $x=\frac{1}{2}$ 处对 $f(x)$ 作二阶泰勒展开，对于任意 $x\in[0,1]$，存在 ξ_x 介于 x 与 $\frac{1}{2}$ 之间，使得：

$$f(x)=f\left(\frac{1}{2}\right)+f'\left(\frac{1}{2}\right)\left(x-\frac{1}{2}\right)+\frac{1}{2}f''(\xi_x)\left(x-\frac{1}{2}\right)^2.$$

两边在 $[0,1]$ 上积分，得：$0=\int_0^1 f(x)\,dx=f\left(\frac{1}{2}\right)+f'\left(\frac{1}{2}\right)\int_0^1\left(x-\frac{1}{2}\right)dx+\frac{1}{2}\int_0^1 f''(\xi_x)\left(x-\frac{1}{2}\right)^2 dx.$

由于 $\int_0^1\left(x-\frac{1}{2}\right)dx=0$，故 $0=f\left(\frac{1}{2}\right)+\frac{1}{2}\int_0^1 f''(\xi_x)\left(x-\frac{1}{2}\right)^2 dx$，即 $f\left(\frac{1}{2}\right)=-\frac{1}{2}\int_0^1 f''(\xi_x)\left(x-\frac{1}{2}\right)^2 dx.$

若在 $[0,1]$ 上 $f''(x)>0$，则对 $x\neq\frac{1}{2}$ 有 $f''(\xi_x)\left(x-\frac{1}{2}\right)^2>0$，

从而 $\int_0^1 f''(\xi_x)\left(x-\frac{1}{2}\right)^2 dx>0$. 因此 $f\left(\frac{1}{2}\right)<0$，故答案选 (D).

(3) 设 $M=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{(1+x)^2}{1+x^2}dx$，$N=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{1+x}{e^x}dx$，$K=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\left(1+\sqrt{\cos x}\right)dx$，则 M,N,K 的大小关系为（　）.

(A) $M>N>K$　　(B) $M>K>N$

(C) $K>M>N$　　(D) $K>N>M$

【答案】(C)

【解析】

对于 M，因为 $\frac{(1+x)^2}{1+x^2}=\frac{1+x^2+2x}{1+x^2}=1+\frac{2x}{1+x^2}$. 因此 $M=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}1\,dx+\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{2x}{1+x^2}dx.$

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

由于 $\frac{2x}{1+x^2}$ 为奇函数，在关于原点对称的区间上积分为 0，故 $M=\pi$.

对于 N，令 $f(x)=e^x-x-1$. 则 $f'(x)=e^x-1$.

当 $x<0$ 时，$f'(x)<0$；当 $x>0$ 时，$f'(x)>0$，故 $f(x)$ 在 $x=0$ 处取得最小值，且 $f(0)=0$.

因此对任意实数 x，均有 $e^x\geqslant 1+x$, 且等号仅在 $x=0$ 时成立. 由于 $e^x>0$，故 $\frac{1+x}{e^x}\leqslant 1$，并且除 $x=0$ 外

均为严格不等式，于是 $N=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{1+x}{e^x}\,dx<\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}1\,dx=\pi$. 所以 $N<M$.

对于 K，在区间 $\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$ 上有 $\cos x\geqslant 0$，且在区间内部有 $\cos x>0$，因此 $1+\sqrt{\cos x}\geqslant 1$, ,

并且在区间内部严格大于1，故 $K=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\left(1+\sqrt{\cos x}\right)dx>\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}1\,dx=\pi$. 所以 $K>M$.

综上所述，$K>M>N.$，答案选（C）.

(4) 设某产品的成本函数 $C(Q)$ 可导，其中 Q 为产量，若产量为 Q_0 时平均成本最小，则（　）.

（A）$C'(Q_0)=0$　　（B）$C'(Q_0)=C(Q_0)$

（C）$C'(Q_0)=Q_0C(Q_0)$　　（D）$Q_0C'(Q_0)=C(Q_0)$

【答案】（D）

【解析】

由题设及平均成本的定义知该产品的平均成本函数是 $\overline{C}(Q)=\frac{C(Q)}{Q}$，且 $\overline{C}(Q_0)=\frac{C(Q_0)}{Q_0}$ 是平均成本的最小值.

由可导函数取得极值的必要条件可知 $\overline{C}'(Q_0)=0$.

因为 $\overline{C}'(Q)=\left[\frac{C(Q)}{Q}\right]'=\frac{QC'(Q)-C(Q)}{Q^2}$，所以 $\frac{Q_0C'(Q_0)-C(Q_0)}{Q_0^2}=0$，

即 $Q_0C'(Q_0)-C(Q_0)=0$，故答案选（D）.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

(5) 下列矩阵中，与矩阵 $\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$ 相似的为（　）.

(A) $\begin{pmatrix}1&1&-1\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$　　(B) $\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix}1&1&-1\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$　　(D) $\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$

【答案】(A)

【解析】

设题中矩阵为 $M=\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$.

由于 M 为上三角矩阵，其唯一特征值为 $\lambda=1$，且为三重根. 考察齐次方程组 $(M-E)X=0$：

$M-E=\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}$，$r(M-E)=2$，故对应于特征值 $\lambda=1$ 的线性无关特征向量的个数为 $3-r(M-E)=1$.

四个选项均为上三角矩阵，且主对角线元素均为1，所以它们的唯一特征值也均为 $\lambda=1$，均为三重根，因此只需考察 $\lambda=1$ 所对应的线性无关特征向量个数.

对于（A），记 $A=\begin{pmatrix}1&1&-1\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$，则 $A-E=\begin{pmatrix}0&1&-1\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}$，$r(A-E)=2$，故 $3-r(A-E)=1$.

对于（B），$B-E=\begin{pmatrix}0&0&-1\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}$，$r(B-E)=1$，故 $3-r(B-E)=2$.

对于（C），$C-E=\begin{pmatrix}0&1&-1\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，$r(C-E)=1$，故 $3-r(C-E)=2$.

对于（D），$D-E=\begin{pmatrix}0&0&-1\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，$r(D-E)=1$，故 $3-r(D-E)=2$.

只有矩阵 A 与矩阵 M 对应于特征值 $\lambda=1$ 的线性无关特征向量个数相同，均为1，因此 A 与 M 相似.

综上所述，答案选（A）.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

【小崔点睛】

若两个矩阵 A,B 相似，则满足：

① $r(A)=r(B)$,

② 特征值相同，因为矩阵 A,B 相似，可得 $|A|=|B|,\mathrm{tr}(A)=\mathrm{tr}(B)$,

③ 相同的特征值 λ，其对应的线性无关特征向量个数也相同，即 $n-r(A-\lambda E)=n-r(B-\lambda E)$.

(6) 设 A，B 为 n 阶矩阵，记 $r(X)$ 为矩阵 X 的秩，（X，Y）表示分块矩阵，则（　）.

（A） $r(A,AB)=r(A)$　　（B） $r(A,BA)=r(A)$

（C） $r(A,B)=\max\{r(A),r(B)\}$　　（D） $r(A,B)=r(A^T,B^T)$

【答案】（A）

【解析】

（法一） 先判断（A）. 由于分块矩阵 (A,AB) 中含有矩阵 A 的全部列，因此 $r(A,AB)\geq r(A)$.

另一方面，$(A,AB)=A(E,B)$, 由矩阵乘积的秩满足 $r(PQ)\leq r(P)$, 可得 $r(A,AB)=r[A(E,B)]\leq r(A)$.

结合以上两式，得 $r(A,AB)=r(A)$, 故（A）正确.

对于（B），虽然 (A,BA) 中含有矩阵 A，$r(A,BA)\geq r(A)$, 但 BA 的列未必能由 A 的列线性表示，因此不能保证 $r(A,BA)\leq r(A)$.

例如，取 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{BA}=\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&0\\1&0\end{pmatrix}$,

从而 $r(\boldsymbol{A})=1$，$r(\boldsymbol{A}\quad\boldsymbol{BA})=r\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&0&1&0\end{pmatrix}=2$，有 $r(\boldsymbol{A})\neq r(\boldsymbol{A}\quad\boldsymbol{BA})$，因此（B）不一定成立.

对于（C），分块矩阵的秩满足 $\max\{r(A),r(B)\}\leq r(A,B)\leq r(A)+r(B)$.

因此只能保证 $r(A,B)\geq\max\{r(A),r(B)\}$，不能保证严格大于，例如取 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}0&0\\1&0\end{pmatrix}$,

则 $r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{B})=1$，而 $r(\boldsymbol{A}\quad\boldsymbol{B})=r\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&0&1&0\end{pmatrix}=2\neq\max\{r(\boldsymbol{A}),r(\boldsymbol{B})\}$，故（C）错误.

对于（D），应注意矩阵转置保持秩不变，即 $r(A)=r(A^T)$, 并且还有 $r(A)=r(A^TA)=r(AA^T)$.

但对于分块矩阵，正确的是 $r(A,B)=r\begin{pmatrix}A^T\\B^T\end{pmatrix}$, 而不一定有 $r(A,B)=r(A^T,B^T)$.

例如，取 $A=\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix},B=\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}$，则 $(A,B)=\begin{pmatrix}1&0&0&1\\0&0&0&0\end{pmatrix}$, 故 $r(A,B)=1$.

而 $(A^T,B^T)=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&0&1&0\end{pmatrix}$, $r(A^T,B^T)=2$. 所以（D）错误.

综上所述，答案选（A）.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

(7) 设随机变量 X 的概率密度 $f(x)$ 满足 $f(1+x)=f(1-x)$，且 $\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x=0.6$，则 $P\{X<0\}=$（　）.

（A） 0.2　　（B） 0.3　　（C） 0.4　　（D） 0.5

【答案】（A）

【解析】

已知 $f(1+x)=f(1-x)$ 可得 $f(x)$ 图像关于 $x=1$ 对称，

$\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x=0.6$，从而 $P\{X<0\}=0.2$，故答案选（A）.

（8） 设 $X_1,X_2,\cdots,X_n(n\geq 2)$ 为来自总体 $N(\mu,\sigma^2)(\sigma>0)$ 的简单随机样本，令 $\overline{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$，$S=\sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2}$，$S^*=\sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2}$，则（　）.

（A） $\frac{\sqrt{n}(\overline{X}-\mu)}{S}\sim t(n)$　　（B） $\frac{\sqrt{n}(\overline{X}-\mu)}{S}\sim t(n-1)$

（C） $\frac{\sqrt{n}(\overline{X}-\mu)}{S^*}\sim t(n)$　　（D） $\frac{\sqrt{n}(\overline{X}-\mu)}{S^*}\sim t(n-1)$

【答案】（B）

【解析】

由正态总体下，样本统计量的分布可知 $\frac{\sqrt{n}(\overline{X}-\mu)}{S}\sim t(n-1)$，所以（B）正确.

对选项（C）和（D），由于 $\overline{X}$ 和 S^* 不相互独立，因而 $\frac{\sqrt{n}(\overline{X}-\mu)}{S^*}$ 不服从 t 分布.

所以选项（C）和（D）均不正确，综上所述，答案选（B）.

【小崔点睛】

设 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，$X_1,X_2,..X_n$ 来自总体 X 的样本，样本均值 $\overline{X}$，样本方差 S^2，则：

① $\overline{X}\sim N\left(\mu,\frac{\sigma^2}{n}\right)$，$\frac{\overline{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}\sim N(0,1)$；

② $\overline{X}$ 与 S^2 相互独立，且 $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-1)$；

③ $\frac{\overline{X}-\mu}{S/\sqrt{n}}\sim t(n-1)$；

④ $\chi^2=\frac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2\sim\chi^2(n)$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

二、填空题（本题共 6 小题，每小题 4 分，共 24 分.）

(9) 曲线 $y=x^2+2\ln x$ 在其拐点处的切线方程是_____.

【答案】$y=4x-3$

【解析】

其定义域为 $(0,+\infty)$，$y'=2x+\dfrac{2}{x}, y''=2+\dfrac{-2}{x^2}$.

令 $y''=2+\dfrac{-2}{x^2}=0\Rightarrow x=1>0$，

所以拐点为 $(1,1)$，斜率 $k=y'(1)=4$，

因此切线方程为 $y=4x-3$.

(10) $\int e^x \arcsin\sqrt{1-e^{2x}}\,dx=$_____.

【答案】$e^x\arcsin\sqrt{1-e^{2x}}-\sqrt{1-e^{2x}}+C,\ C\in R$

【解析】

先凑微分，再分部积分，

$$\int e^x \arcsin\sqrt{1-e^{2x}}\,dx=\int \arcsin\sqrt{1-e^{2x}}\,d(e^x)$$

$$=e^x\arcsin\sqrt{1-e^{2x}}+\int e^x\frac{1}{\sqrt{1-(1-e^{2x})}}\frac{e^{2x}}{\sqrt{1-e^{2x}}}dx,$$

$$=e^x\arcsin\sqrt{1-e^{2x}}+\int\frac{e^{2x}}{\sqrt{1-e^{2x}}}dx=e^x\arcsin\sqrt{1-e^{2x}}-\sqrt{1-e^{2x}}+C.$$

(11) 差分方程 $\Delta^2 y_x-y_x=5$ 的通解为_____.

【答案】$C2^x-5$

【解析】

根据一阶差分记号“Δ”的定义，$\Delta y_x=y_{x+1}-y_x$，

从而有 $\Delta^2 y_x=\Delta(\Delta y_x)=\Delta(y_{x+1}-y_x)=\Delta y_{x+1}-\Delta y_x=y_{x+2}-y_{x+1}-y_{x+1}+y_x=y_{x+2}-2y_{x+1}+y_x$，

代入原式，可将原差分方程化为一阶差分方程 $y_{x+2}-2y_{x+1}=5$，其等价形式为 $y_{x+1}-2y_x=5$.

上述方程的齐次方程 $y_{x+1}-2y_x=0$ 的通解为 $y_x=C2^x$.

设 $y=A$（u 是常数）是非齐次方程 $y_{x+1}-2y_x=5$ 的一个特解，

则 $A-2A=5$，所以 $y=-5$ 是非齐次方程 $y_{x+1}-2y_x=5$ 的一个特解.

从而原差分方程的通解为 $y_x=C2^x-5$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

【小崔点睛】

形如 $y_{x+1}-ay_x=f(x)$.

（1）根据齐次方程 $y_{x+1}-ay_x=0$ 求解出齐次方程通解 $\tilde{y}_x=C\cdot a^x$；

（2）根据 $f(x)$ 形式不同求特解 y_x^*：

① $f(x)=b$，通解为 $y_x=\begin{cases}C+bx, & a=1,\\ C\cdot a^x+\dfrac{b}{1-a}, & a\neq 1.\end{cases}$

② $f(x)=\left(a_0+a_1x+\cdots+a_nx^n\right)\cdot b^x$，设 $y^*=x^k\cdot\left(A_0+A_1x+\cdots+A_nx^n\right)\cdot b^x$，其中 $k=\begin{cases}0, & a\neq b,\\ 1, & a=b.\end{cases}$

【注】一阶差分为 $\Delta y=y_{x+1}-y_x$，二阶差分为 $\Delta^2y=(y_{x+2}-y_{x+1})-(y_{x+1}-y_x)=y_{x+2}+y_x-2y_{x+1}$.

（12）设函数 $f(x)$ 满足 $f(x+\Delta x)-f(x)=2xf(x)\Delta x+o(\Delta x)(\Delta x\to 0)$，且 $f(0)=2$，则 $f(1)=$_____.

【答案】2e

【解析】

由一元函数微分存在的定义可知，令 $y=f(x)$，则 $\mathrm{d}y$ 存在，且 $\mathrm{d}y=2xf(x)\mathrm{d}x$，即 $\dfrac{\mathrm{d}y}{y}=2x\mathrm{d}x$，

两边积分，有 $\int\dfrac{\mathrm{d}y}{y}=\int 2x\mathrm{d}x$，即 $\ln|y|=x^2+\ln C_1$，也即 $|y|=C_1\mathrm{e}^{x^2}$，

从而 $y=f(x)=C\mathrm{e}^{x^2}$，由 $f(0)=2$ 得 $C=2$，

故 $f(x)=2\mathrm{e}^{x^2}$，所以 $f(1)=2\mathrm{e}$.

（13）设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶矩阵，$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 是线性无关的向量组. 若 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1=\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3$，$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_3$，则 $|\boldsymbol{A}|=$_____.

【答案】2

【解析】

设矩阵 $\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$，由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关知 $\boldsymbol{P}$ 为可逆矩阵.

因为 $\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=(\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_3)=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\begin{pmatrix}1&0&1\\1&1&0\\0&1&1\end{pmatrix}=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}1&0&1\\1&1&0\\0&1&1\end{pmatrix}$，

即 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}1&0&1\\1&1&0\\0&1&1\end{pmatrix}\boldsymbol{P}^{-1}$，从而有 $|\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{P}|\begin{vmatrix}1&0&1\\1&1&0\\0&1&1\end{vmatrix}|\boldsymbol{P}^{-1}|=\begin{vmatrix}1&0&1\\1&1&0\\0&1&1\end{vmatrix}=2$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
…
扫码领取

(14) 随机事件 A,B,C 相互独立，且 $P(A)=P(B)=P(C)=\frac{1}{2}$，则 $P(AC|A\cup B)=$_____.

【答案】$\frac{1}{3}$

【解析】

由题设得 $P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}=\frac{3}{4}$，$P(AC)=P(A)P(C)=\frac{1}{4}$.

由于 $AC\subset A\cup B$，故 $P(AC|A\cup B)=\frac{P(AC)}{P(A\cup B)}=\frac{1}{3}$.

三、解答题（本题共 9 小题，共 94 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.）

(15) （本题满分 10 分）

已知实数 a,b 满足 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[(ax+b)e^{\frac{1}{x}}-x\right]=2$，求 a,b.

【解析】

（法一）令 $t=\frac{1}{x}$，则 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[(ax+b)e^{\frac{1}{x}}-x\right]=\lim\limits_{t\to0^+}\frac{(a+bt)e^t-1}{t}$.

由题设 $\lim\limits_{t\to0^+}\left[(a+bt)e^t-1\right]=a-1$，可得 $a-1=0$，即 $a=1$.

又因为 $\lim\limits_{t\to0^+}\frac{(a+bt)e^t-1}{t}=\lim\limits_{t\to0^+}\frac{(1+bt)e^t-1}{t}=\lim\limits_{t\to0^+}\left(be^t+\frac{e^t-1}{t}\right)=b+1$，所以由题设得 $b=1$.

（法二）由于当 $x\to\infty$ 时有 $\frac{1}{x}\to0$，所以有以下泰勒公式 $e^{\frac{1}{x}}=1+\frac{1}{x}+o\left(\frac{1}{x}\right)$，

从而 $(ax+b)e^{\frac{1}{x}}-x=(ax+b)\left[1+\frac{1}{x}+o\left(\frac{1}{x}\right)\right]-x=ax+a+b+\frac{b}{x}+o(1)-x$，

其中 $\lim\limits_{x\to\infty}o(1)=0$. 由题设条件得 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[(a-1)x+a+b+\frac{b}{x}+o(1)\right]=2$，所以 $b=1,a=1$.

(16) （本题满分 10 分）

设平面区域 D 由曲线 $y=\sqrt{3(1-x^2)}$ 与直线 $y=\sqrt{3}x$ 及 y 轴围成，计算二重积分 $\iint\limits_D x^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

【解析】

$$\iint\limits_D x^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}}\mathrm{d}x\int_{\sqrt{3}x}^{\sqrt{3(1-x^2)}}x^2\mathrm{d}y=\sqrt{3}\int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}}x^2\left(\sqrt{1-x^2}-x\right)\mathrm{d}x$$

$$=\sqrt{3}\int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}}x^2\sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x-\sqrt{3}\int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}}x^3\mathrm{d}x.$$

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

令 $x=\sin t$，则 $\int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}}x^2\sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sin^2 t\cos^2 t\,\mathrm{d}t=\frac{1}{8}\int_0^{\frac{\pi}{4}}(1-\cos 4t)\,\mathrm{d}t=\frac{\pi}{32}$，

又 $\int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}}x^3\mathrm{d}x=\frac{1}{16}$，所以 $\iint\limits_D x^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{\sqrt{3}}{16}\left(\frac{\pi}{2}-1\right)$.

（17）（本题满分 10 分）

将长为 2m 的铁丝分成三段，依次围成圆、正方形与正三角形，三个图形的面积之和是否存在最小值？若存在，求出最小值.

【解析】

设分给圆、正方形、正三角形的铁丝长度分别为 x,y,z，则 $x+y+z=2, x>0, y>0, z>0$.

其中圆的半径为 $\frac{x}{2\pi}$，正方形的边长为 $\frac{y}{4}$，正三角形的边长为 $\frac{z}{3}$.

故三个图形的面积之和为 $S(x,y,z)=\pi\left(\frac{x}{2\pi}\right)^2+\left(\frac{y}{4}\right)^2+\frac{\sqrt{3}}{4}\left(\frac{z}{3}\right)^2=\frac{x^2}{4\pi}+\frac{y^2}{16}+\frac{\sqrt{3}}{36}z^2$.

.构造 Lagrange 函数 $L(x,y,z,\lambda)=\frac{x^2}{4\pi}+\frac{y^2}{16}+\frac{\sqrt{3}}{36}z^2+\lambda(x+y+z-2)$.

由 $\begin{cases}L_x=\frac{x}{2\pi}+\lambda=0,\\ L_y=\frac{y}{8}+\lambda=0,\\ L_z=\frac{\sqrt{3}}{18}z+\lambda=0,\\ L_\lambda=x+y+z-2=0,\end{cases}$

得 $x=-2\pi\lambda, y=-8\lambda, z=-6\sqrt{3}\lambda$.

代入 $x+y+z=2$，有 $-(2\pi+8+6\sqrt{3})\lambda=2$，从而 $\lambda=-\frac{1}{\pi+4+3\sqrt{3}}$.

因此 $x=\frac{2\pi}{\pi+4+3\sqrt{3}}$，$y=\frac{8}{\pi+4+3\sqrt{3}}$，$z=\frac{6\sqrt{3}}{\pi+4+3\sqrt{3}}$.

三者均为正，故该点位于允许区域内部.

此时 $S=\frac{1}{4\pi}\left(\frac{2\pi}{\pi+4+3\sqrt{3}}\right)^2+\frac{1}{16}\left(\frac{8}{\pi+4+3\sqrt{3}}\right)^2+\frac{\sqrt{3}}{36}\left(\frac{6\sqrt{3}}{\pi+4+3\sqrt{3}}\right)^2=\frac{1}{\pi+4+3\sqrt{3}}$.

为进一步说明这是最小值，可考察边界情形.

当 $x=0, y+z=2$ 时，$S=\frac{y^2}{16}+\frac{\sqrt{3}}{36}z^2$，代入 $z=2-y$，则 $S(y)=\frac{y^2}{16}+\frac{\sqrt{3}}{36}(2-y)^2$.

其最小值为 $S_{\min}=\frac{1}{4+3\sqrt{3}}>\frac{1}{\pi+4+3\sqrt{3}}$.

当 $y=0, x+z=2$ 时，同理可得 $S_{\min}=\frac{1}{\pi+3\sqrt{3}}>\frac{1}{\pi+4+3\sqrt{3}}$.

当 $z=0, x+y=2$ 时，同理可得 $S_{\min}=\frac{1}{\pi+4}>\frac{1}{\pi+4+3\sqrt{3}}$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

因此边界上的面积之和均大于内部驻点处的面积之和，所以最小值存在，且为 $\frac{1}{\pi+4+3\sqrt{3}}$.

此时三段铁丝的长度分别为 $x=\frac{2\pi}{\pi+4+3\sqrt{3}}, y=\frac{8}{\pi+4+3\sqrt{3}}, z=\frac{6\sqrt{3}}{\pi+4+3\sqrt{3}}$.

（18）（本题满分 10 分）

已知 $\cos 2x-\frac{1}{(1+x)^2}=\sum_{n=0}^{\infty}a_n x^n\ (-1<x<1)$，求 a_n.

【解析】

因为 $\cos 2x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n(2x)^{2n}}{(2n)!}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n 4^n x^{2n}}{(2n)!}, x\in(-\infty,+\infty)$，

$$\frac{1}{(1+x)^2}=\left(-\frac{1}{1+x}\right)'=-\left[\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n x^n\right]'=-\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n nx^{n-1}=-\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^{n+1}(n+1)x^n,-1<x<1,$$

所以 $\cos 2x-\frac{1}{(1+x)^2}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n 4^n x^{2n}}{(2n)!}+\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^{n+1}(n+1)x^n,-1<x<1$.

由题设知 $\sum_{n=0}^{\infty}a_n x^n=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n 4^n x^{2n}}{(2n)!}+\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^{n+1}(n+1)x^n\ (-1<x<1)$，

故 $a_n=\begin{cases}n+1, & n\text{为奇数},\\ (-1)^{\frac{n}{2}}\frac{2^n}{n!}-n-1, & n\text{为偶数},\end{cases}\quad n=0,1,2,\cdots$.

（19）（本题满分 10 分）

设数列 $\{x_n\}$ 满足：$x_1>0$，$x_n e^{x_{n+1}}=e^{x_n}-1(n=1,2,\cdots)$. 证明 $\{x_n\}$ 收敛，并求 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$.

【解析】

下面证明 $\{x_n\}$ 单调有界.

【法一】 由题设 $x_n e^{x_{n+1}}=e^{x_n}-1$，得 $e^{x_{n+1}}=\frac{e^{x_n}-1}{x_n}$，从而 $x_{n+1}=\ln\frac{e^{x_n}-1}{x_n}$.

先证明数列 $\{x_n\}$ 有下界. 令 $f(x)=e^x-1-x, x>0$. 则 $f(0)=0$，且 $f'(x)=e^x-1>0$.

故 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调增加，从而 $f(x)>f(0)=0$，即 $e^x-1>x$.

由于 $x_1>0$，有 $\frac{e^{x_1}-1}{x_1}>1$，因此 $x_2=\ln\frac{e^{x_1}-1}{x_1}>0$.

同理递推可得 $x_n>0, n=1,2,\cdots$.

下面证明 $\{x_n\}$ 单调递减. 由 $x_{n+1}=\ln\frac{e^{x_n}-1}{x_n}$，得 $x_{n+1}-x_n=\ln\frac{e^{x_n}-1}{x_n}-x_n=\ln\frac{e^{x_n}-1}{x_n e^{x_n}}$.

令 $g(x)=e^x-1-xe^x$，$x>0$，则 $g(0)=0$，且 $g'(x)=e^x-e^x-xe^x=-xe^x<0, \quad x>0$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

故 $g(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递减，从而 $g(x)<g(0)=0$，即 $e^x-1<xe^x$.

取 $x=x_n$，由于 $x_n>0$，有 $\dfrac{e^{x_n}-1}{x_n e^{x_n}}<1$.

因此 $x_{n+1}-x_n=\ln\dfrac{e^{x_n}-1}{x_n e^{x_n}}<0$，即 $x_{n+1}<x_n$，所以 $\{x_n\}$ 单调递减。

由单调有界准则，$\{x_n\}$ 收敛.

【法二】 由于 $x_1\neq 0$，所以 $\mathrm{e}^{x_2}=\dfrac{\mathrm{e}^{x_1}-1}{x_1}$.

根据微分中值定理，存在 $\xi\in(0,x_1)$，使得 $\mathrm{e}^{x_1}-1=\mathrm{e}^{x_1}-e^0=\mathrm{e}^{\xi}(x_1-0)=x_1\mathrm{e}^{\xi}$.

由此 $\mathrm{e}^{x_2}=\mathrm{e}^{\xi}$，进而 $x_2=\xi$，所以 $0<x_2<x_1$.

假设 $0<x_{n+1}<x_n$，则 $\mathrm{e}^{x_{n+2}}=\dfrac{\mathrm{e}^{x_{n+1}}-1}{x_{n+1}}=\mathrm{e}^{\eta}\left(0<\eta<x_{n+1}\right)$，所以 $0<x_{n+2}<x_{n+1}$，

因此根据数学归纳法可得 $\{x_n\}$ 是单调减少的数列，且有下界，所以 $\{x_n\}$ 收敛.

下面计算 $\{x_n\}$ 的极限.

设 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$，则 $a\geq 0$，且满足 $ae^a=\mathrm{e}^a-1$，易知 $a=0$ 为其解.

令 $f(x)=x\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^x+1$，则 $f'(x)=x\mathrm{e}^x$.

当 $x>0$ 时，$f'(x)>0$，函数 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上单调增加，

所以 $a=0$ 是方程 $ae^a=\mathrm{e}^a-1$ 在 $[0,+\infty)$ 上的唯一解，故 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$.

（20）（本题满分 11 分）

设实二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1-x_2+x_3)^2+(x_2+x_3)^2+(x_1+ax_3)^2$，其中 a 是参数.

（1）求 $f(x_1,x_2,x_3)=0$ 的解；

（2）求 $f(x_1,x_2,x_3)$ 的规范形.

【解析】

（1）$f(x_1,x_2,x_3)=0$ 当且仅当 $\begin{cases}x_1-x_2+x_3=0,\\ x_2+x_3=0,\\ x_1+ax_3=0.\end{cases}$

对方程组的系数矩阵施以初等行变换，得 $\begin{pmatrix}1&-1&1\\0&1&1\\1&0&a\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&2\\0&1&1\\0&0&a-2\end{pmatrix}$.

当 $a\neq 2$ 时，方程组只有零解，故 $f(x_1,x_2,x_3)=0$ 的解为 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$.

当 $a=2$ 时，方程组有无穷多解，通解为 $\boldsymbol{x}=k\begin{pmatrix}-2\\-1\\1\end{pmatrix}$，$k$ 为任意常数，故 $f(x_1,x_2,x_3)=0$ 的解是

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

$\boldsymbol{x}=k\begin{pmatrix}-2\\-1\\1\end{pmatrix}$，$k$ 为任意常数.

（2）由（1）知，当 $a\neq 2$ 时，方程 $f(x_1,x_2,x_3)=0$ 只有零解，

又因为 $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1-x_2+x_3)^2+(x_2+x_3)^2+(x_1+ax_3)^2\geq 0$，

所以当 $a\neq 2$ 时，对任意非零向量 X 均有 $f(X)>0$，即二次型 f 为正定二次型，

因此其正惯性指数为 3，规范形为 $z_1^2+z_2^2+z_3^2$.

下面讨论 $a=2$ 的情形，此时 $f=(x_1-x_2+x_3)^2+(x_2+x_3)^2+(x_1+2x_3)^2$.

（法一）利用特征值判断正、负惯性指数

将二次型展开，得 $f=2x_1^2+2x_2^2+6x_3^2-2x_1x_2+6x_1x_3$. 故二次型的矩阵为 $A=\begin{pmatrix}2&-1&3\\-1&2&0\\3&0&6\end{pmatrix}$.

计算特征方程：

$$\begin{aligned}|A-\lambda E|&=\begin{vmatrix}2-\lambda&-1&3\\-1&2-\lambda&0\\3&0&6-\lambda\end{vmatrix}\\&=-\lambda(\lambda^2-10\lambda+18)\\&=-\lambda\left[\lambda-(5-\sqrt{7})\right]\left[\lambda-(5+\sqrt{7})\right].\end{aligned}$$

因此 A 的三个特征值为 $\lambda_1=0,\lambda_2=5-\sqrt{7},\lambda_3=5+\sqrt{7}$.

由于 $5-\sqrt{7}>0,5+\sqrt{7}>0$，故二次型有两个正特征值和一个零特征值，即正惯性指数为 2，负惯性指数为 0.

所以当 $a=2$ 时，规范形为 $z_1^2+z_2^2$..

（法二）配方法

当 $a=2$ 时，$f=2x_1^2+2x_2^2+6x_3^2-2x_1x_2+6x_1x_3$.

对含 x_1 的各项配方，有：

$$\begin{aligned}f&=2(x_1^2-x_1x_2+3x_1x_3)+2x_2^2+6x_3^2\\&=2\left(x_1-\frac{1}{2}x_2+\frac{3}{2}x_3\right)^2-\frac{1}{2}x_2^2-\frac{9}{2}x_3^2+3x_2x_3+2x_2^2+6x_3^2\\&=2\left(x_1-\frac{1}{2}x_2+\frac{3}{2}x_3\right)^2+\frac{3}{2}x_2^2+\frac{3}{2}x_3^2+3x_2x_3\\&=2\left(x_1-\frac{1}{2}x_2+\frac{3}{2}x_3\right)^2+\frac{3}{2}(x_2+x_3)^2.\end{aligned}$$

令 $\begin{cases}z_1=\sqrt{2}\left(x_1-\frac{1}{2}x_2+\frac{3}{2}x_3\right),\\z_2=\sqrt{\frac{3}{2}}(x_2+x_3),\\z_3=x_3\end{cases}$ 在该可逆线性变换下，于是 $f=z_1^2+z_2^2$. 故当 $a=2$ 时，规范形为 $z_1^2+z_2^2$.

（法三）利用原二次型的平方和结构

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
…
扫码领取

当 $a=2$ 时，令 $\begin{cases} y_1=x_1-x_2+x_3, \\ y_2=x_2+x_3, \\ y_3=x_3. \end{cases}$

该线性变换的系数矩阵为 $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$，其行列式为 $1\neq 0$，故这是可逆线性变换.

由 $y_1+y_2=(x_1-x_2+x_3)+(x_2+x_3)=x_1+2x_3$，可得 $f=y_1^2+y_2^2+(y_1+y_2)^2=2y_1^2+2y_2^2+2y_1y_2$.

于是二次型在变量 $Y=(y_1,y_2,y_3)^T$ 下的矩阵为 $B=\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

其特征方程为：

$$\begin{aligned} |B-\lambda E| &= \begin{vmatrix} 2-\lambda & 1 & 0 \\ 1 & 2-\lambda & 0 \\ 0 & 0 & -\lambda \end{vmatrix} \\ &= -\lambda[(2-\lambda)^2-1] \\ &= -\lambda(\lambda-1)(\lambda-3). \end{aligned}$$

故其特征值为 $0,1,3$. 因此规范形为 $z_1^2+z_2^2$.

综上所述，二次型 f 的规范形为 $\begin{cases} z_1^2+z_2^2+z_3^2, & a\neq 2, \\ z_1^2+z_2^2, & a=2. \end{cases}$

（21）（本题满分 11 分）

已知 a 是常数，且矩阵 $A=\begin{bmatrix} 1 & 2 & a \\ 1 & 3 & 0 \\ 2 & 7 & -a \end{bmatrix}$ 可经初等列变换化为矩阵 $B=\begin{bmatrix} 1 & a & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$.

（1）求 a；

（2）求满足 $AP=B$ 的可逆矩阵 P.

【解析】

（1）对矩阵 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 分别施以初等行变换，

得 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} 1 & 2 & a \\ 1 & 3 & 0 \\ 2 & 7 & -a \end{pmatrix}\to\begin{pmatrix} 1 & 0 & 3a \\ 0 & 1 & -a \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix} 1 & a & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}\to\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2-a \end{pmatrix}$.

由题设知 $a=2$.

（2）由（1）知 $a=2$. 对矩阵 $(\boldsymbol{A}\ \vdots\ \boldsymbol{B})$ 施以初等行变换，得：

$$(\boldsymbol{A}\ \vdots\ \boldsymbol{B})=\left(\begin{array}{ccc:ccc} 1 & 2 & 2 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 3 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 2 & 7 & -2 & -1 & 1 & 1 \end{array}\right)\to\left(\begin{array}{ccc:ccc} 1 & 0 & 6 & 3 & 4 & 4 \\ 0 & 1 & -2 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right).$$

记 $\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)$，由于 $\boldsymbol{A}\begin{pmatrix} -6 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}=\boldsymbol{0}$，$\boldsymbol{A}\begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}=\boldsymbol{\beta}_1$，$\boldsymbol{A}\begin{pmatrix} 4 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}=\boldsymbol{\beta}_2$，$\boldsymbol{A}\begin{pmatrix} 4 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}=\boldsymbol{\beta}_3$，

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
…
扫码领取

故 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{B}$ 的解为 $\boldsymbol{X}=\begin{pmatrix}3-6k_1 & 4-6k_2 & 4-6k_3\\ -1+2k_1 & -1+2k_2 & -1+2k_3\\ k_1 & k_2 & k_3\end{pmatrix}$，其中 k_1,k_2,k_3 为任意常数.

由于 $|\boldsymbol{X}|=k_3-k_2$，所以满足 $\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{B}$ 的可逆矩阵为 $\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}3-6k_1 & 4-6k_2 & 4-6k_3\\ -1+2k_1 & -1+2k_2 & -1+2k_3\\ k_1 & k_2 & k_3\end{pmatrix}$，其中 $k_2\neq k_3$.

（22）（本题满分 11 分）

设随机变量 X,Y 相互独立，X 的概率分布为 $P\{X=1\}=P\{X=-1\}=\frac{1}{2}$，$Y$ 服从参数为 λ 的泊松分布. 令 $Z=XY$.

（1）求 $Cov(X,Z)$；

（2）求 Z 的概率分布.

【解析】

（1）由 $P\{X=1\}=P\{X=-1\}=\frac{1}{2}$，可得 $E(X)=1\cdot\frac{1}{2}+(-1)\cdot\frac{1}{2}=0$，　　$E(X^2)=1$.

又因为 $Z=XY$，且 X,Y 相互独立，所以 $E(Z)=E(XY)=E(X)E(Y)=0$. 于是，

$$\begin{aligned}\mathrm{Cov}(X,Z)&=E(XZ)-E(X)E(Z)\\&=E(X^2Y)-E(X)\cdot E(XY)\\&=E(X^2)E(Y)-[E(X)]^2E(Y).\end{aligned}$$

由于 Y 服从参数为 λ 的泊松分布，所以 $E(Y)=\lambda$. 从而有 $\mathrm{Cov}(X,Z)=[E(X^2)-[E(X)]^2]E(Y)=1\cdot\lambda=\lambda$.

（2）由于 $Z=XY$, 且 X 只能取1和 -1，因此当 $X=1$ 时，有 $Z=Y$；当 $X=-1$ 时，有 $Z=-Y$.

对任意整数 k，$P\{Z=k\}=P\{XY=k\}=P\{X=1,Y=k\}+P\{X=-1,Y=-k\}$.

由 X,Y 相互独立，可得 $P\{Z=k\}=\frac{1}{2}P\{Y=k\}+\frac{1}{2}P\{Y=-k\}$.

又因为 $Y\sim P(\lambda)$，其概率分布为 $P\{Y=j\}=\frac{e^{-\lambda}\lambda^j}{j!}$，　　$j=0,1,2,\cdots$.

当 $k<0$ 时，$P\{Y=k\}=0$，而 $-k>0$，故 $P\{Z=k\}=\frac{1}{2}P\{Y=-k\}=\frac{1}{2}\frac{e^{-\lambda}\lambda^{-k}}{(-k)!}$.

当 $k=0$ 时，$P\{Z=0\}=\frac{1}{2}P\{Y=0\}+\frac{1}{2}P\{Y=0\}=e^{-\lambda}$.

当 $k>0$ 时，$P\{Y=-k\}=0$，故 $P\{Z=k\}=\frac{1}{2}P\{Y=k\}=\frac{1}{2}\frac{e^{-\lambda}\lambda^k}{k!}$.

综上所述，随机变量 Z 的分布律为 $P\{Z=k\}=\begin{cases}\frac{1}{2}\frac{e^{-\lambda}\lambda^{-k}}{(-k)!}, & k<0,\\ e^{-\lambda}, & k=0,\\ \frac{1}{2}\frac{e^{-\lambda}\lambda^k}{k!}, & k>0,\end{cases}$　　$k\in\mathbb{Z}$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

（23）（本题满分 11 分）

设总体 X 的概率密度为 $f(x;\sigma)=\dfrac{1}{2\sigma}\mathrm{e}^{-\frac{|x|}{\sigma}},-\infty<x<+\infty$，其中 $\sigma\in(0,+\infty)$ 为未知参数，$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本. 记 σ 的最大似然估计量为 $\hat{\sigma}$.

（1）求 $\hat{\sigma}$；

（2）求 $E\hat{\sigma}$ 和 $D\hat{\sigma}$.

【解析】

（1）设 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 为样本观测值，似然函数为 $L(\sigma)=\prod\limits_{i=1}^{n}f(x_i;\sigma)=\dfrac{1}{2^n\sigma^n}\mathrm{e}^{-\frac{1}{\sigma}\sum\limits_{i=1}^{n}|x_i|}$，

则 $\ln L(\sigma)=-n\ln 2-n\ln\sigma-\dfrac{1}{\sigma}\sum\limits_{i=1}^{n}|x_i|$.

令 $\dfrac{\mathrm{d}[\ln L(\sigma)]}{\mathrm{d}\sigma}=-\dfrac{n}{\sigma}+\dfrac{1}{\sigma^2}\sum\limits_{i=1}^{n}|x_i|=0$，解得 $\sigma=\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}|x_i|$，所以 $\hat{\sigma}=\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}|X_i|$.

（2）由于 $E|X|=\int_{-\infty}^{+\infty}|x|f(x;\sigma)\mathrm{d}x=\int_{-\infty}^{+\infty}|x|\dfrac{1}{2\sigma}\mathrm{e}^{-\frac{|x|}{\sigma}}\mathrm{d}x=\dfrac{1}{\sigma}\int_{0}^{+\infty}x\mathrm{e}^{-\frac{x}{\sigma}}\mathrm{d}x=\sigma$，

所以 $E\hat{\sigma}=\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}E|x_i|=E|X|=\sigma$.

又因为 $E|X|^2=EX^2=\int_{-\infty}^{+\infty}x^2f(x;\sigma)\mathrm{d}x=\int_{-\infty}^{+\infty}x^2\dfrac{1}{2\sigma}\mathrm{e}^{-\frac{|x|}{\sigma}}\mathrm{d}x=\dfrac{1}{\sigma}\int_{0}^{+\infty}x^2\mathrm{e}^{-\frac{x}{\sigma}}\mathrm{d}x=2\sigma^2$，

$D(|X|)=E|X|^2-(E|X|)^2=\sigma^2$，

所以 $D\hat{\sigma}=\dfrac{1}{n^2}\sum\limits_{i=1}^{n}D(|X_i|)=\dfrac{D(|X|)}{n}=\dfrac{\sigma^2}{n}$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取